

Treat the following questions:

1. Construct a detailed diagram that shows the flow of information between all the components of a 3-tier client/server Web architecture. (5 pts)
2. Define middleware and transparency. Give four types of transparency. (4 pts)
3. Define CORBA. Give six services provided by CORBA. (5 pts)
4. Propose and justify a model of client/server architecture to answer the requirements of a company to start its e-commerce activity as specified below: (6 pts)
 - The company Web site should be available 24/7.
 - Any person can access the detailed catalog of products at any time in any place in the world.
 - Any person can contact the company by filling a “Contact Us” form.
 - Company employees can discuss on-line with any person.
 - Customers and suppliers must sign up on-line to access the system.
 - A customer may order and pay on-line using his payment card.
 - Employees, customers and suppliers must be identified when they want to access the system.
 - We should have a powerful security system against forbidden access.
 - The on-line transactions must be saved on a private server.
 - The information about the customers and suppliers are saved in the company central database.

Traiter les questions suivantes :

1. Construire un diagramme détaillé qui montre le flux d'information entre les différents composants d'une architecture client/serveur Web à trois niveaux (3-tier). (5 pts)
2. Définir middleware et transparence. Donner quatre types de transparence. (4 pts)
3. Définir CORBA. Donner six services offerts par CORBA. (5 pts)
4. Proposer et justifier un modèle d'architecture client/serveur pour répondre aux exigences d'une société pour lancer son activité e-commerce comme spécifié ci-dessous: (6 pts)
 - Le site Web de la société devrait être disponible 24/7.
 - Toutes les personnes peuvent accéder au catalogue détaillé des produits à n'importe quelle heure et dans n'importe quelle place du monde.
 - Toutes les personnes peuvent contacter la société en remplissant une forme "Contact Us".
 - Les employés de la société peuvent discuter avec n'importe quelle personne en ligne.
 - Les clients et fournisseurs doivent enregistrer (sign up) en ligne pour accéder le système.
 - Un client peut placer son ordre et payer en ligne en utilisant sa carte de paiement.
 - Employées, clients et fournisseurs devraient être identifiés quand ils veulent accéder le système.
 - On devrait avoir un système de sécurité puissant contre les accès interdits.
 - Les transactions en ligne devraient être sauvegardées sur un serveur privé.
 - Les informations des clients et fournisseurs sont sauvegardées dans la base de données centrale de la société.